فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

العمليات الأربع على الأعداد الجذرية

2AC — الثانية إعدادي | العمليات الأربع على الأعداد الجذرية | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

النشر والتعميل بأعداد جذرية، مقابل مجموع، مجموع وجداء عدة أعداد، وتتابع العمليات بأقواس أو بدونها.

أهداف الدرس

- النشر والتعميل باستعمال التوزيعية.
- حساب تتابع عمليات بدون أقواس.
- حساب تتابع عمليات بأقواس.

1. النشر والتعميل

قاعدة — القاعدة 1

لكل أعداد جذرية a و b و c: $c(a+b)=ac+bc$ (نشر) و $ac-bc=c(a-b)$ (تعميل).

مثال

انشر ثم احسب.

1. $\dfrac{6}{24}\left(\dfrac{16}{12}+\dfrac{24}{36}\right)=\dfrac{6\times 16}{24\times 12}+\dfrac{6\times 24}{24\times 36}=\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{2}$.
2. $\dfrac{-3}{2}\left(-2-\dfrac{2}{3}\right)=\dfrac{-3}{2}\times(-2)+\dfrac{-3}{2}\times\left(-\dfrac{2}{3}\right)=3+1=4$.

مثال

عمّل ثم احسب.

1. $\dfrac{1}{2}\times\dfrac{5}{2}+\dfrac{1}{2}\times\dfrac{5}{3}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{5}{2}+\dfrac{5}{3}\right)=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{25}{6}=\dfrac{25}{12}$.
2. $\dfrac{1}{3}\times\dfrac{2}{5}-\dfrac{1}{3}\times\dfrac{7}{2}=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{2}{5}-\dfrac{7}{2}\right)=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{-31}{10}=-\dfrac{31}{30}$.

قاعدة — القاعدة 2: مقابل مجموع

$-(a+b)=-a-b$ و $-(a-b)=-a+b$. مثال: $-\left(-1-\dfrac{5}{7}\right)=1+\dfrac{5}{7}$.

2. مجموع وجداء عدة أعداد

قاعدة

لا يتغير مجموع (أو جداء) عدة أعداد جذرية إذا غيرنا ترتيب حدوده (أو عوامله).

مثال

احسب بتجميع ذكي.

1. $\frac{7}{3}+\frac{5}{4}-\frac{11}{3}+\frac{3}{4}=\frac{7-11}{3}+\frac{5+3}{4}=-\frac{4}{3}+2=\frac{2}{3}$.
2. $\frac{-4}{5}\times\frac{1}{3}\times\frac{-5}{3}\times 11=\frac{20}{45}\times 11=\frac{44}{9}$.

3. تتابع العمليات

قاعدة

- بدون أقواس: ننجز الضرب والقسمة قبل الجمع والطرح.
- بأقواس: ننجز أولاً الحسابات داخل الأقواس.

مثال

احسب.

1. $-\frac{4}{6}\div\frac{2}{5}+\frac{7}{3}=-\frac{20}{12}+\frac{7}{3}=-\frac{5}{3}+\frac{7}{3}=\frac{2}{3}$.
2. $-\frac{3}{6}\div\left(\frac{2}{4}+\frac{1}{12}\right)=-\frac{3}{6}\div\frac{7}{12}=-\frac{3}{6}\times\frac{12}{7}=-\frac{6}{7}$.

ملخص للمراجعة

- $c(a+b)=ac+bc$ في الاتجاهين.
- $-(a-b)=-a+b$.
- الأولوية: الأقواس ← الضرب والقسمة ← الجمع والطرح.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : حذف الأقواس

احسب $N = -\left(\frac{3}{4} + \frac{5}{6}\right) + \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{6}\right)$.

تمرين 2 : مقابل فرق

احسب $O = -\left(\frac{7}{10} - \frac{3}{5}\right) - \left(\frac{3}{10} - \frac{2}{5}\right)$.

تمرين 3 : تجميع ذكي

احسب $T = \frac{8}{9} + \frac{7}{6} - \frac{8}{9} - \frac{1}{6} + \frac{4}{3}$.

أ) $\frac{7}{3}$ ب) $\frac{4}{3}$ ج) $\frac{25}{9}$ د) 1

تمرين 4 : جداء أربعة أعداد

احسب $U = \frac{16}{21} \times \frac{7}{18} \times \frac{-12}{4} \times \frac{54}{24}$.

تمرين 5 : خارج بأقواس

احسب $E = \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6}\right) \div \left(\frac{3}{5} + \frac{3}{10}\right)$.

أ) $\frac{5}{9}$ ب) $\frac{9}{5}$ ج) $\frac{9}{20}$ د) $\frac{1}{2}$

تصحيح التمارين

تمرين 1 : حذف الأقواس

1. $N = -\frac{3}{4} - \frac{5}{6} + \frac{3}{4} - \frac{1}{6} = -\frac{6}{6} = -1$.

الجواب : -1

تمرين 2 : مقابل فرق

1. $O = -\frac{7}{10} + \frac{6}{10} - \frac{3}{10} + \frac{4}{10} = 0$.

الجواب : 0

تمرين 3 : تجميع ذكي

1. $T = 0 + 1 + \frac{4}{3} = \frac{7}{3}$.

الجواب : أ) $\frac{7}{3}$

تمرين 4 : جداء أربعة أعداد

1. $-3 = \frac{-12}{4}$ و $\frac{54}{24} = \frac{9}{4}$ و $\frac{8}{27} = \frac{16}{21} \times \frac{7}{18}$.
2. $U = \frac{8}{27} \times (-3) \times \frac{9}{4} = -\frac{216}{108} = -2$.

الجواب : -2

تمرين 5 : خارج بأقواس

1. $\frac{1}{2} = \frac{2}{3} - \frac{1}{6}$ و $\frac{9}{10} = \frac{3}{5} + \frac{3}{10}$.
2. $E = \frac{1}{2} \times \frac{10}{9} = \frac{5}{9}$.

الجواب : أ) $\frac{5}{9}$